

## Проект «Секреты Темнолесья»: исследование внутриигровых покупок

Команде игры «Секреты Темнолесья» важно знать, какая доля игроков покупает внутриигровую валюту за реальные деньги, то есть долю платящих игроков. Их также интересует, как игроки совершают внутриигровые покупки. В этой части проекта вам предстоит написать несколько запросов, которые можно разделить на две задачи.

### Задача 1. Исследование доли платящих игроков

Изучите, какую долю составляют игроки, которые купили внутриигровую валюту «райские лепестки» за реальные деньги, от общего количества зарегистрированных игроков. После этого проанализируйте, существует ли взаимосвязь доли платящих игроков от выбранной расы персонажа.

Напишите два SQL-запроса:

1. Рассчитайте долю платящих игроков по всем данным и выгрузите несколько полей: а. общее количество игроков, зарегистрированных в игре; б. количество платящих игроков; с. доля платящих игроков от общего количества пользователей, зарегистрированных в игре.
2. Изучите, зависит ли доля платящих игроков от выбранной расы персонажа. Выведите следующие значения для каждой расы персонажа: а. раса персонажа; б. количество платящих игроков этой расы; с. общее количество зарегистрированных игроков этой расы; d. доля платящих игроков среди всех зарегистрированных игроков этой расы.

### Задача 2. Исследование внутриигровых покупок

Изучите внутриигровую активность игроков по покупке эпических предметов за счёт игровой валюты «райские лепестки» и напишите несколько запросов:

- Получите основные статистические показатели по полю покупки amount, включая:
  - общее количество покупок;
  - суммарную стоимость всех покупок;
  - минимальную и максимальную стоимость покупки;
  - среднее значение, медиану и стандартное отклонение стоимости покупки.
- Проверьте, встречаются ли покупки с нулевой стоимостью. Если да, найдите их абсолютное количество и долю от общего числа покупок. Покупки с нулевой стоимостью не помогают зарабатывать внутриигровую валюту «райские лепестки», **и их следует исключить при решении следующих задач.**
- Изучите популярность эпических предметов. Для каждого предмета посчитайте:
  - Общее количество внутриигровых продаж в абсолютном и относительном значениях. Относительное значение должно быть долей продажи каждого предмета от всех продаж.
  - Долю игроков, которые хотя бы раз покупали этот предмет, от общего числа внутриигровых покупателей.

Результат отсортируйте по популярности эпического предмета среди игроков. Убедитесь, что при написании запроса была проведена фильтрация покупок с нулевой стоимостью.

## Часть 2. Решаем ad hoc задачи

В этой части вам предстоит решить ad hoc задачу от маркетинговой команды и коллег из аналитического отдела.

### **Задача: Зависимость активности игроков от расы персонажа**

Коллеги из аналитического отдела хотят изучить активность игроков при покупке эпических предметов в разрезе разных рас персонажей. У коллег есть гипотеза, что игра за некоторые расы сложнее и требует большего количества покупок эпических предметов, которые помогают в прохождении. Коллеги стремятся убрать различия в прохождении игры между расами так, чтобы не было рас с лёгким прохождением и, наоборот, — с трудным.

Чтобы ответить на вопрос коллег, посчитайте такие показатели для каждой игровой расы:

- общее количество зарегистрированных игроков;
- количество игроков, которые совершают внутриигровые покупки, и их доля от общего количества зарегистрированных игроков;
- доля платящих игроков среди игроков, которые совершили внутриигровые покупки;
- среднее количество покупок на одного игрока, совершившего внутриигровые покупки;
- средняя стоимость одной покупки на одного игрока, совершившего внутриигровые покупки;
- средняя суммарная стоимость всех покупок на одного игрока, совершившего внутриигровые покупки.

Убедитесь, что при написании запроса была проведена фильтрация покупок с нулевой стоимостью.

## Решение

-- Часть 1. Исследовательский анализ данных

-- Задача 1. Исследование доли платящих игроков

-- 1.1. Доля платящих пользователей по всем данным:

```
SELECT COUNT(id) AS total_players,  
SUM(payer) AS total_payers,  
ROUND(AVG(payer),2) AS payers_share  
FROM fantasy.users;
```

-- 1.2. Доля платящих пользователей в разрезе расы персонажа:

```
SELECT r.race AS race,  
SUM(u.payer) AS payers,  
COUNT(u.id) AS players,  
ROUND(SUM(u.payer)/COUNT(u.id)::numeric,2) AS payers_share  
FROM fantasy.users AS u  
LEFT JOIN fantasy.race AS r ON u.race_id = r.race_id  
GROUP BY r.race  
ORDER BY payers_share;
```

-- Задача 2. Исследование внутриигровых покупок

-- 2.1. Статистические показатели по полю amount:

```
SELECT COUNT(amount) AS count_amount,  
SUM(amount) AS total_sum,  
MIN(amount) AS min_amount,  
MAX(amount) AS max_amount,  
ROUND(AVG(amount)::numeric,2) AS avg_amount,  
PERCENTILE_DISC(0.50) WITHIN GROUP (ORDER BY amount) AS mediana,  
ROUND(STDDEV(amount)::NUMERIC,2) AS stand_dev  
FROM fantasy.events;
```

-- 2.2: Аномальные нулевые покупки:

```
SELECT COUNT(amount) AS null_amount_count,  
COUNT(amount)::real/(SELECT COUNT(amount) FROM fantasy.events)*100  
AS null_amount_share_percent  
FROM fantasy.events  
WHERE amount=0;
```

-- 2.3: Популярные эпические предметы:

```
SELECT i.game_items,  
COUNT(e.amount) AS count_amount,
```

```

COUNT(e.amount)::real/(SELECT COUNT(amount) FROM fantasy.events
WHERE amount>0) AS count_amount_share,
COUNT(DISTINCT e.id)::real/(SELECT COUNT(DISTINCT id) FROM
fantasy.events WHERE amount>0) AS users_share
FROM fantasy.events AS e
LEFT JOIN fantasy.items AS i ON i.item_code = e.item_code
WHERE e.amount > 0
GROUP BY i.game_items
ORDER BY count_amount DESC, users_share DESC;

```

-- Часть 2. Решение ad hoc-задачи

-- Задача: Зависимость активности игроков от расы персонажа:

-- Считаем общее количество зарегистрированных игроков для каждой расы:

```

WITH total_race_players AS
(SELECT r.race, COUNT(u.id) AS total_players
FROM fantasy.users AS u
JOIN fantasy.race AS r ON r.race_id = u.race_id
GROUP BY r.race),

```

-- Считаем кол-во игроков, совершивших внутриигровую покупку и их долю от общего числа игроков

```

race_buyers AS
(SELECT r.race, COUNT(DISTINCT e.id) AS buyers,
COUNT(DISTINCT e.id)::real/(SELECT COUNT(u1.id) FROM fantasy.users AS
u1 WHERE u1.race_id=r.race_id)*100 AS buyers_share_percent
FROM fantasy.events AS e
JOIN fantasy.users AS u ON e.id = u.id
JOIN fantasy.race AS r ON r.race_id = u.race_id
WHERE e.amount > 0
GROUP BY r.race, r.race_id),

```

-- Считаем плательщиков по расам

```

race_payers AS
(SELECT r.race, COUNT(DISTINCT e.id) AS payers
FROM fantasy.users AS u
JOIN fantasy.race AS r ON u.race_id = r.race_id
JOIN fantasy.events AS e ON e.id=u.id
WHERE e.amount>0 AND u.payer = 1
GROUP BY r.race),

```

-- Считаем долю плательщиков от покупателей по расам и объединяем все для вывода нужных данных

```

race_all AS

```

```

(SELECT rb.race,
payers_buyers_share_percent
FROM race_buyers AS rb
JOIN total_race_players AS trp ON rb.race=trp.race
JOIN race_payers AS rp ON rb.race=rp.race ),
-- Считаем нужные доп значения
add_count AS
(SELECT r.race,
COUNT(amount) AS count_amount,
SUM(amount) AS sum_amount
FROM fantasy.events AS e
LEFT JOIN fantasy.users AS u ON u.id = e.id
LEFT JOIN fantasy.race AS r ON u.race_id = r.race_id
WHERE e.amount>0
GROUP BY r.race)
-- Объединяем и досчитываем нужные данные
SELECT ra.race,
ra.total_players,
ra.buyers,
ra.buyers_share_percent,
ra.payers_buyers_share_percent,
ac.count_amount,
ac.sum_amount,
ROUND((ac.count_amount::numeric/ra.buyers),2) AS
avg_count_amount_per_buyer,
ROUND((ac.sum_amount::numeric/ra.buyers),2) AS avg_sum_per_buyer,
ROUND(((ac.sum_amount::numeric/ra.buyers)/(ac.count_amount::numeric/r
a.buyers)),2) AS avg_amount_per_buyer
FROM race_all AS ra
JOIN add_count AS ac ON ac.race = ra.race

```

## **Выводы и ответы на вопросы заказчика:**

### *1.1 Какая доля платящих игроков характерна для всей игры и как раса персонажа влияет на изменение этого показателя?*

Почти по всем расам доля платящих пользователей от игроков, которые в целом совершали внутриигровые покупки, составляет около 28%. Исключением являются расы Hobbit (29%) и Demon (32%).

### *1.2 Сколько было совершено внутриигровых покупок и что можно сказать об их стоимости (минимум и максимум, есть ли различие между средним значением и медианой, какой разброс данных)?*

Всего в игре было совершено 1 307 678 покупок. Средняя стоимость покупки: 525.69, но при этом половина покупок стоили менее 74.86 (медиана). Стандартное отклонение 2 517,35. Это говорит о том, что данные сильно разбросаны: большинство покупок маленькие, но среди них скорее всего есть несколько очень дорогих, поэтому средняя стоимость кажется высокой. Максимальное значение подтверждает такой вывод: 486.615,1. Также стоит обратить внимание, что минимальное значение стоимости = 0, что скорее является аномалией в наборе данных.

### *1.3 Есть ли аномальные покупки по стоимости? Если есть, то сколько их?*

В данных встречается 907 покупок, стоимость которых = 0, что составляет всего 0,01% от общего числа покупок. Это говорит о том, что “нулевые” покупки не сильно повлияют на разброс данных и другие описательные статистики покупок. Все нулевые покупки относятся к предмету Book of Legends.

### *1.3 Есть ли среди эпических предметов популярные, которые покупают чаще всего?*

Два самых популярных эпических предмета: Book of Legends (77% от всех покупок) и Bag of Holding (21% от всех покупок). Их хоть раз покупали 88% (Book of Legends) и 87% (Bag of Holding) от общего числа внутриигровых покупателей. На третьем месте Necklace of Wisdom: хотя его хоть раз покупали 12% покупателей, доля от всех покупок составляет всего 1%. Остальные предметы пользуются намного меньшим спросом (доля каждого предмета от общих покупок менее 1%).

## *2. Результаты решения ad hoc задачи. Существует ли зависимость активности игроков по совершению внутриигровых покупок от расы персонажа?*

Самой популярной расой у игроков является Human, при этом у Human еще и самая высокая доля покупателей (игроки, кто совершает внутриигровые покупки) от общего количества игроков (около 18%). На втором месте по популярности: Hobbit, Orc и Northman (около 3600 игроков), доля покупателей у этих рас примерно 10%. Наименее популярные расы: Angel и Demon и доли покупателей всего 3,7% и 3,3% соответственно. Т.е. доля покупателей наименее популярных рас отличается от

наиболее популярной почти в 5 раз, а от средних - примерно в 3 раза, что говорит о том, что игроки расы Human намного активнее совершают внутриигровые покупки и, в целом, вовлеченность игроков в покупки в зависимости от расы имеет значительные различия.

Доля плательщиков (игроки, кто платит в игре реальные деньги) не сильно разбросана в зависимости от категорий (28%), за исключением Demon (32%) и Hobbit (29%). При этом наибольший вклад в общий “бюджет” игры вносит раса Human, а далее расы Northman, Hobbit, Orc, что позволяет сделать вывод: игроки этих рас наиболее сильно влияют на монетизацию приложения, но готовность покупателей стать плательщиком не зависит от расы.

Игроки расы Human наиболее активно совершают покупки внутри игры: в среднем каждый пользователь совершает 121 покупку, при этом средняя стоимость одной покупки на пользователя самая низкая (403). На втором месте по среднему количеству покупок на одного игрока - раса Angel (107 покупок). Игроки расы Demon с наименьшим энтузиазмом совершают покупки: около 78 покупок одним игроком. А вот каждый игрок остальных рас недалеко ушел от расы Demon: от 77 до 86 покупок. Это позволяет сделать предположение, что игрокам рас Human и Angel требуется покупать эпические предметы, действительно, чаще, чем другим.

Наибольшую сумму на каждого игрока тратят игроки расы Northman и Elf, но совершают покупки не так часто, как Human и Angel, соответственно Northman и Elf совершают наиболее дорогие покупки внутри игры (761,48 и 682,33 их - средняя стоимость одной покупки на покупателя). Наиболее высокая общая стоимость всех покупок всех пользователей этой расы у Human (191 869 070) и Northman (139 354 930), что в несколько раз выше наименьших “вкладчиков в общеигровой бюджет” - Demon (30 360 344) и Angel (39 905 024). Таким образом можно сделать вывод, что пользователи разных рас проявляют разную активность во внутриигровых покупках и гипотеза “прохождение игры за персонажей разных рас требует примерно равного количества покупок эпических предметов” не подтверждена.

### *3. Общие выводы и рекомендации*

При планировании маркетинговых кампаний стоит обратить внимание на то, что:

- доля плательщиков от покупателей не сильно различается в разрезе рас;
- при этом игроки расы Human готовы покупать наиболее активно, но дешево - можно дополнительно мотивировать их к покупке с помощью скидок, создавать паки по принципу “много предметов за дешево”, что также позволит увеличить стоимость одной покупки;
- игроки рас Northman и Elf покупают реже, но дорого - их можно мотивировать каким-то эксклюзивом, премиальностью, предлагать паки из редких предметов, давать за покупки уникальные бонусы;

- наименее активны игроки расы Demon - нужно работать над мотивацией совершать первую покупку. Например, давать бесплатный ограниченный по времени trial-период для созданного пака, или давать бонусы покупке, супер скидку на первую покупку.